第五节 需求、设计与程序框架

肖逸飞
xyf1989@uestc.edu.cn

课程安排

1. 软件工程与软件建模
2. 敏捷开发与项目协作
3. 开发环境规范与测试
4. AI辅助开发
5. 需求设计与程序框架
6. 打包解包及其关键技术
7. 压缩解压及其关键技术
8. 加密解密与系统集成
9. 软件发布与项目收尾
10. 项目答辩与成果展示

Outline

- 需求分析
  - 参考界面
  - 参考用例图
- 静态建模
  - 参考类图
- 动态建模
  - 参考顺序图
- 物理结构建模
  - 参考构件图
- 框架完善
  - 参考代码框架
- 程序构建
  - 参考makefile

需求分析

界面设计

用例模型

实验难度分级和评分标准

基本要求

各小组“独立”实现一款数据备份软件（对应**基础分总分40分**）：

数据备份：将目录树中的文件数据保存到指定位置

数据还原：将目录树中的文件数据恢复到指定位置

扩展要求

各项目组根据自身情况自行选择扩展要求（对应**扩展分总分**）。

文件类型支持（满分10分）：支持特定文件系统的特殊文件（管道/链接/设备等）

元数据支持（满分10分）：支持特定文件系统的文件元数据（属主/时间/权限等）

自定义备份（各3分）：支持筛选需要备份的文件（路径/类型/名字/时间/尺寸/用户）

打包解包（每种算法10分）：将所有备份文件拼接为一个大文件保存

压缩解压（每种算法10分）：通过文件压缩节省备份文件的存储空间

加密解密（每种算法10分）：由用户指定密码，将所有备份文件均加密保存

图形界面（满分10分）：实现友好易用的GUI界面

定时备份（满分10分）：允许用户进行设置，进行周期性定时备份和数据淘汰

实时备份（满分15分）：自动感知用户文件变化，进行自动备份

网络备份（分值具体而论）：将数据备份软件从单机模式扩展为网盘模式（10分），还涉及到的功能包括：用户管理（5分）、元数据管理（5分）、传输加密（5分）、增量备份（5分）等。

其它功能：视功能难度讨论加分。

实验难度分级和评分标准

基本要求

各小组“独立”实现一款数据备份软件（对应**基础分总分40分**）：

数据备份：将目录树中的文件数据保存到指定位置

数据还原：将目录树中的文件数据恢复到指定位置

扩展要求

各项目组根据自身情况自行选择扩展要求（对应**扩展分总分**）。

文件类型支持（满分10分）：支持特定文件系统的特殊文件（管道/链接/设备等）

元数据支持（满分10分）：支持特定文件系统的文件元数据（属主/时间/权限等）

自定义备份（各3分）：支持筛选需要备份的文件（路径/类型/名字/时间/尺寸/用户）

打包解包（每种算法10分）：将所有备份文件拼接为一个大文件保存

压缩解压（每种算法10分）：通过文件压缩节省备份文件的存储空间

加密解密（每种算法10分）：由用户指定密码，将所有备份文件均加密保存

图形界面（满分10分）：实现友好易用的GUI界面

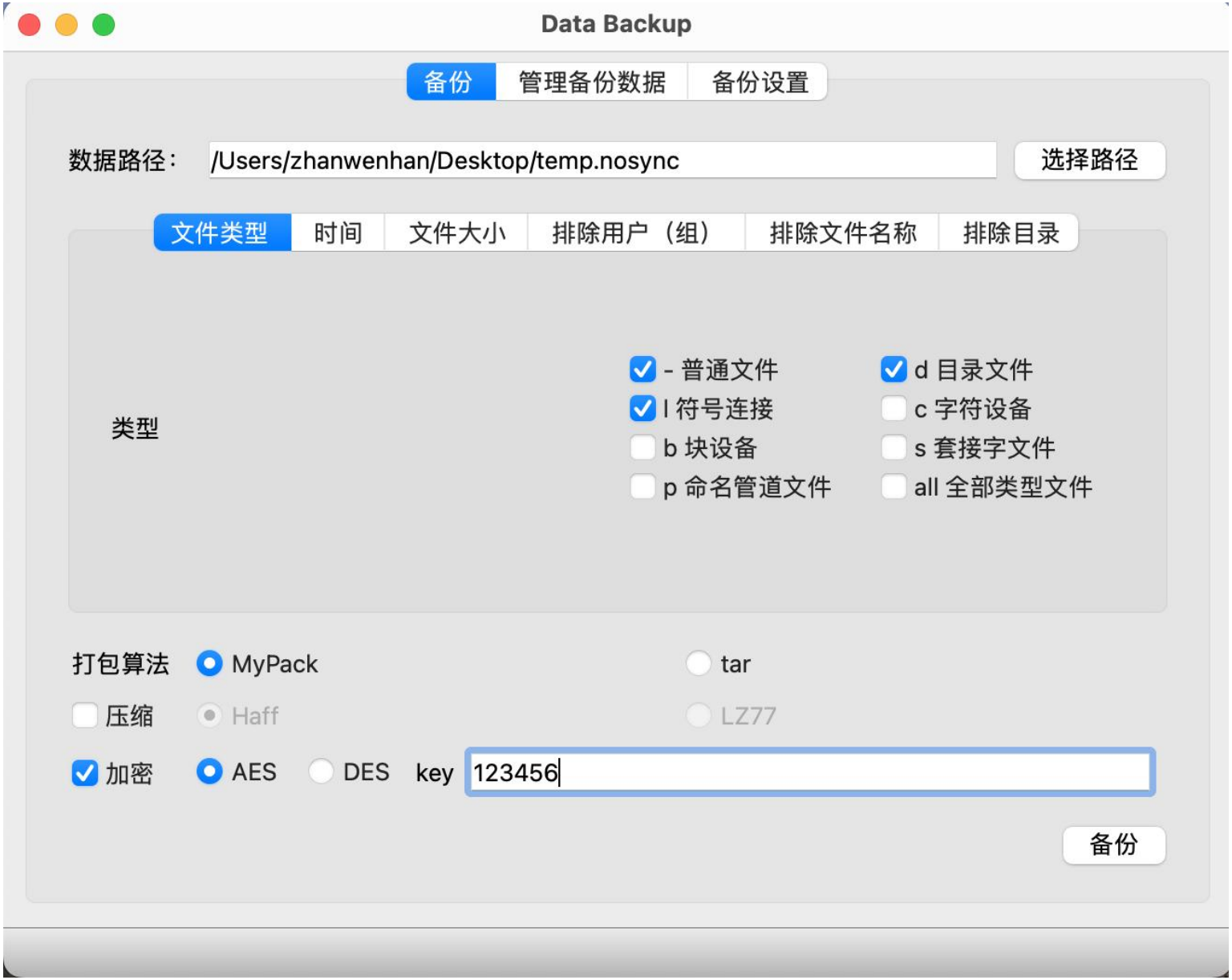
定时备份（满分10分）：允许用户进行设置，进行周期性定时备份和数据淘汰

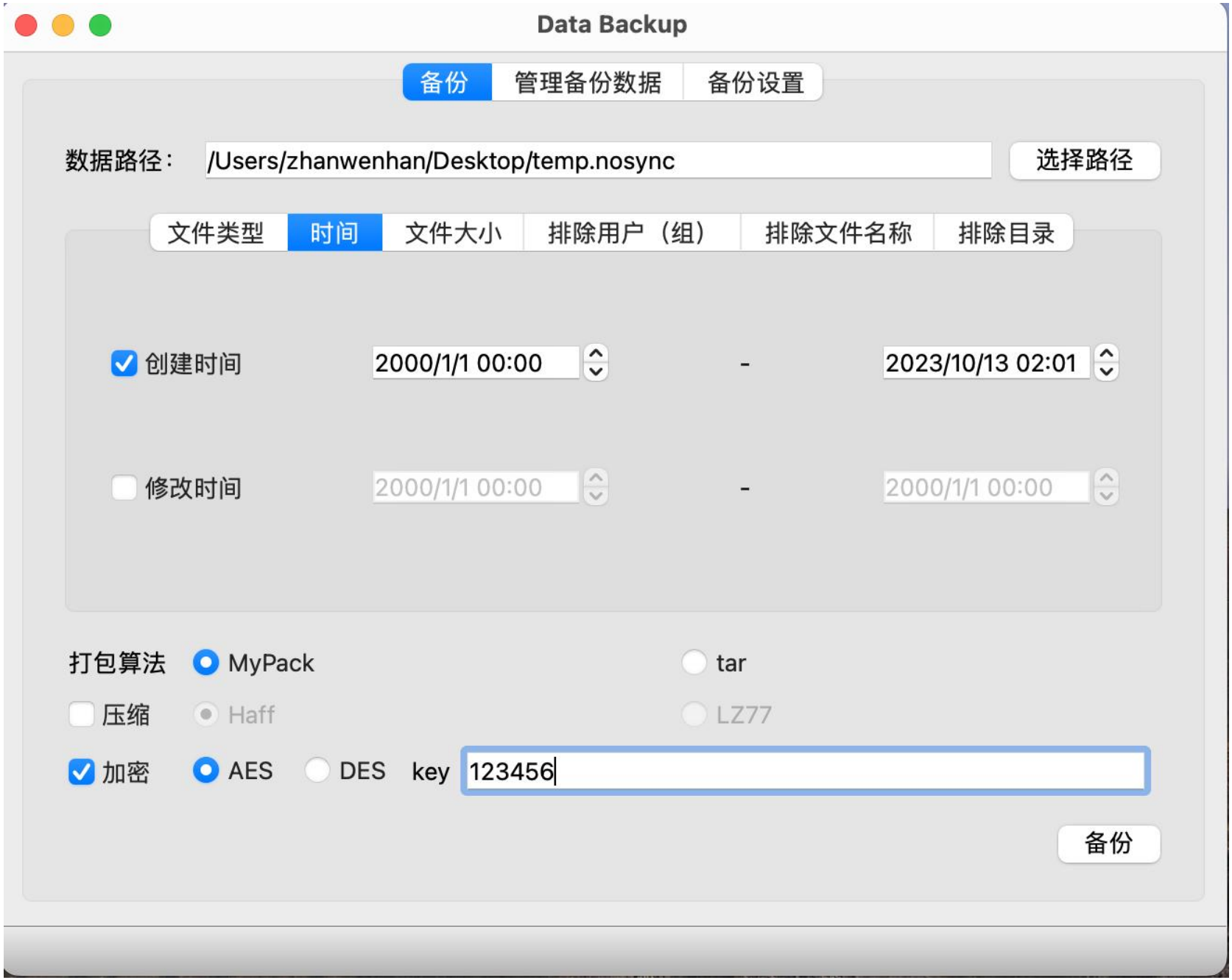
实时备份（满分15分）：自动感知用户文件变化，进行自动备份

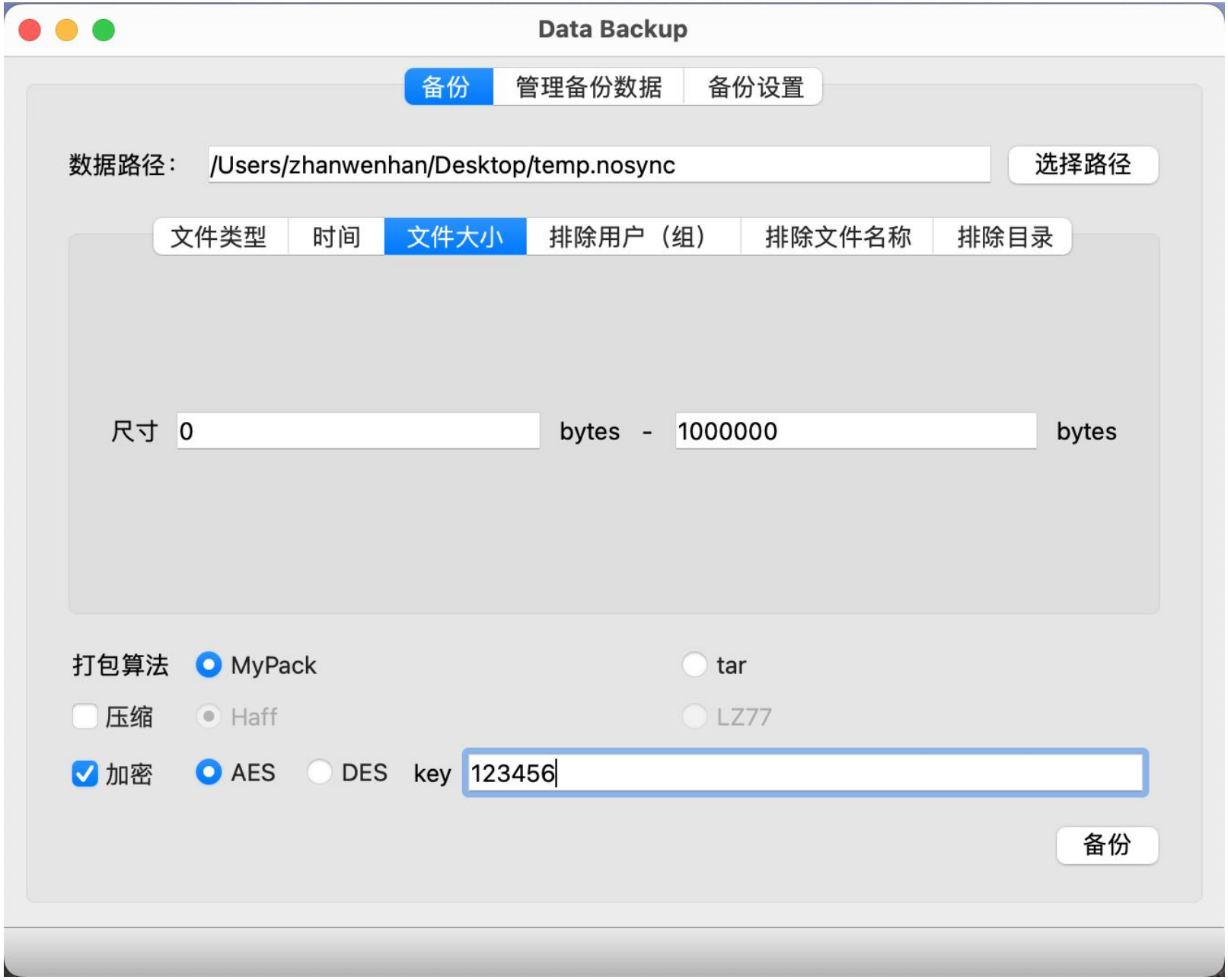
网络备份（分值具体而论）：将数据备份软件从单机模式扩展为网盘模式（10分），还涉及到的功能包括：用户管理（5分）、元数据管理（5分）、传输加密（5分）、增量备份（5分）等。

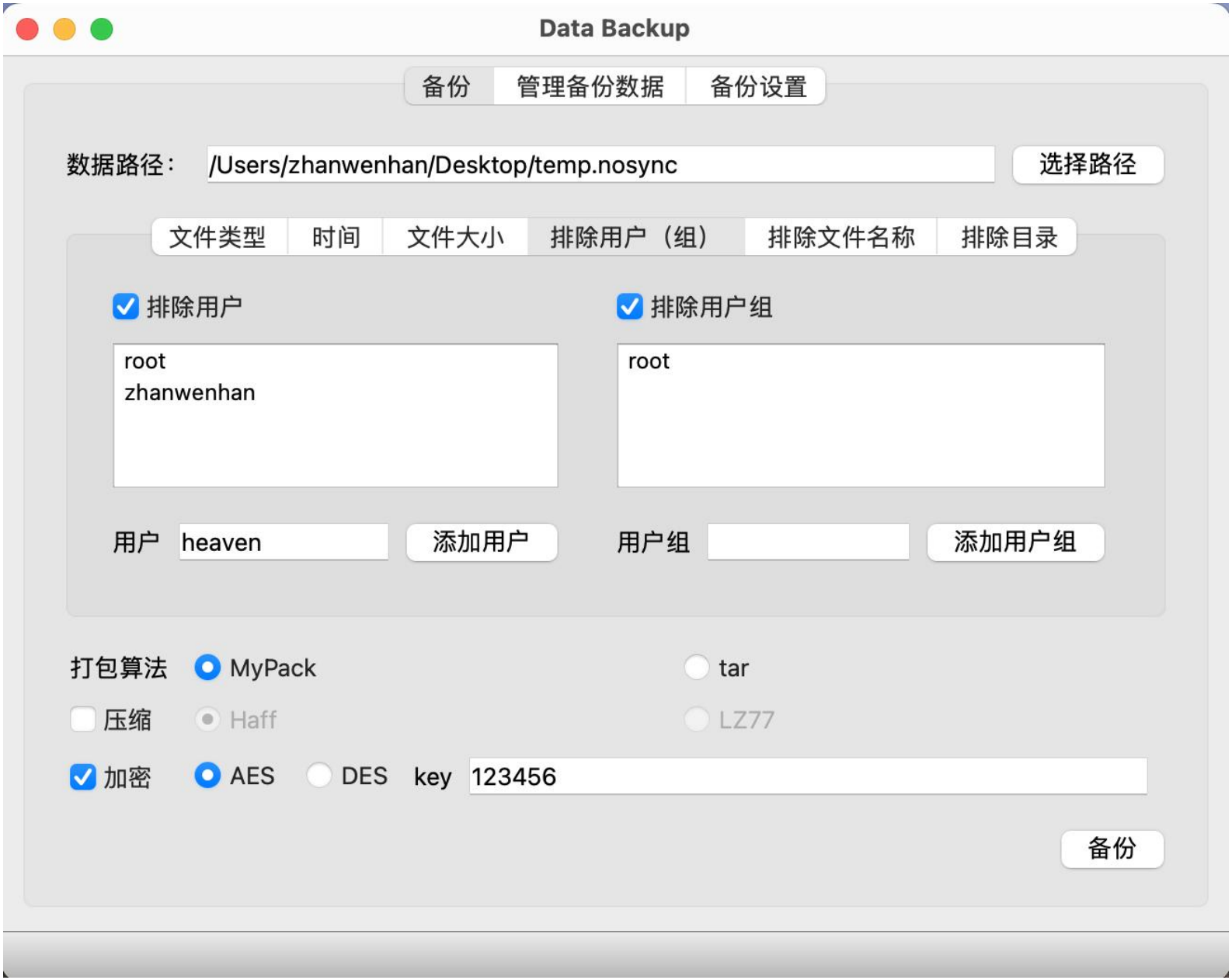
其它功能：视功能难度讨论加分。

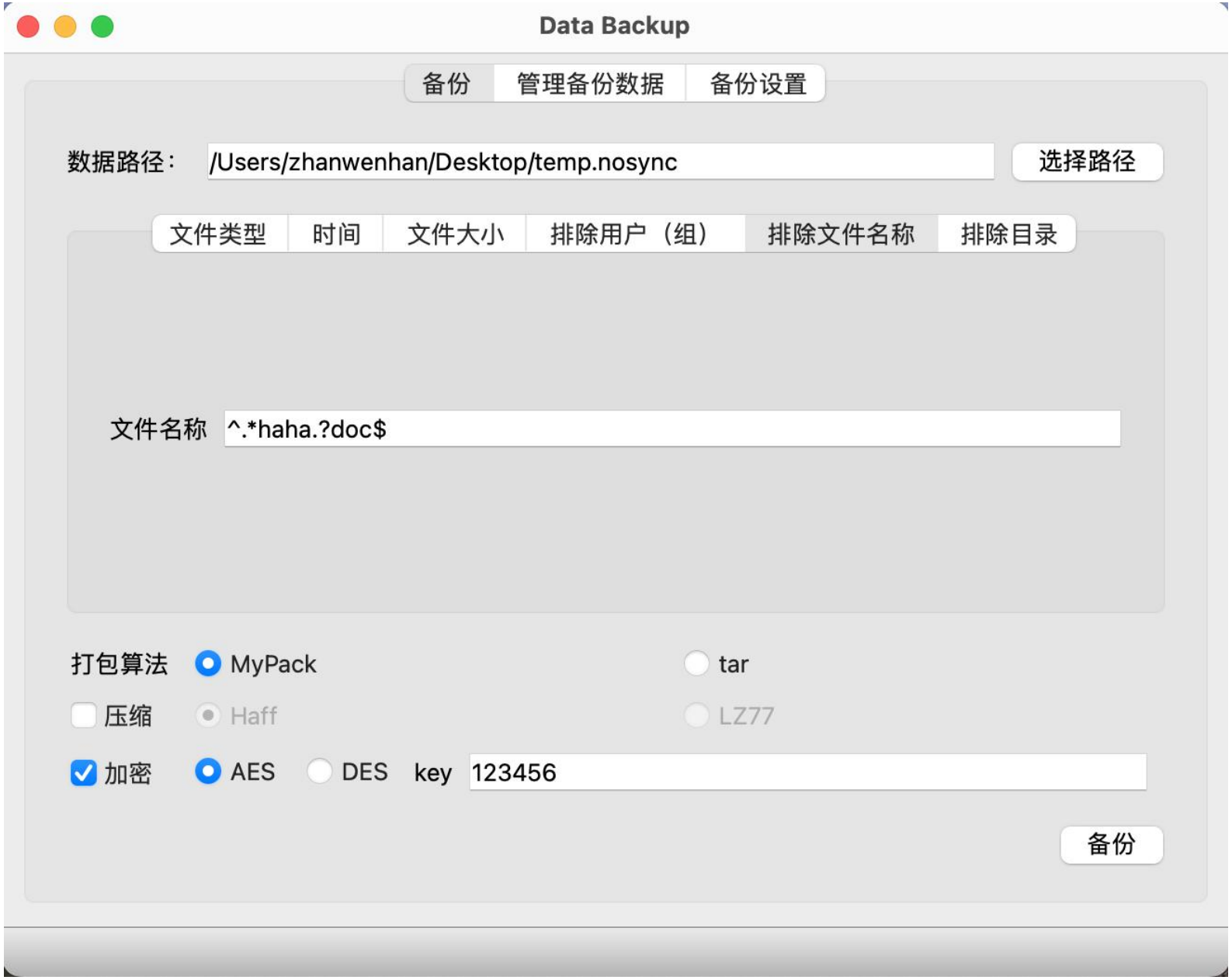
参考界面

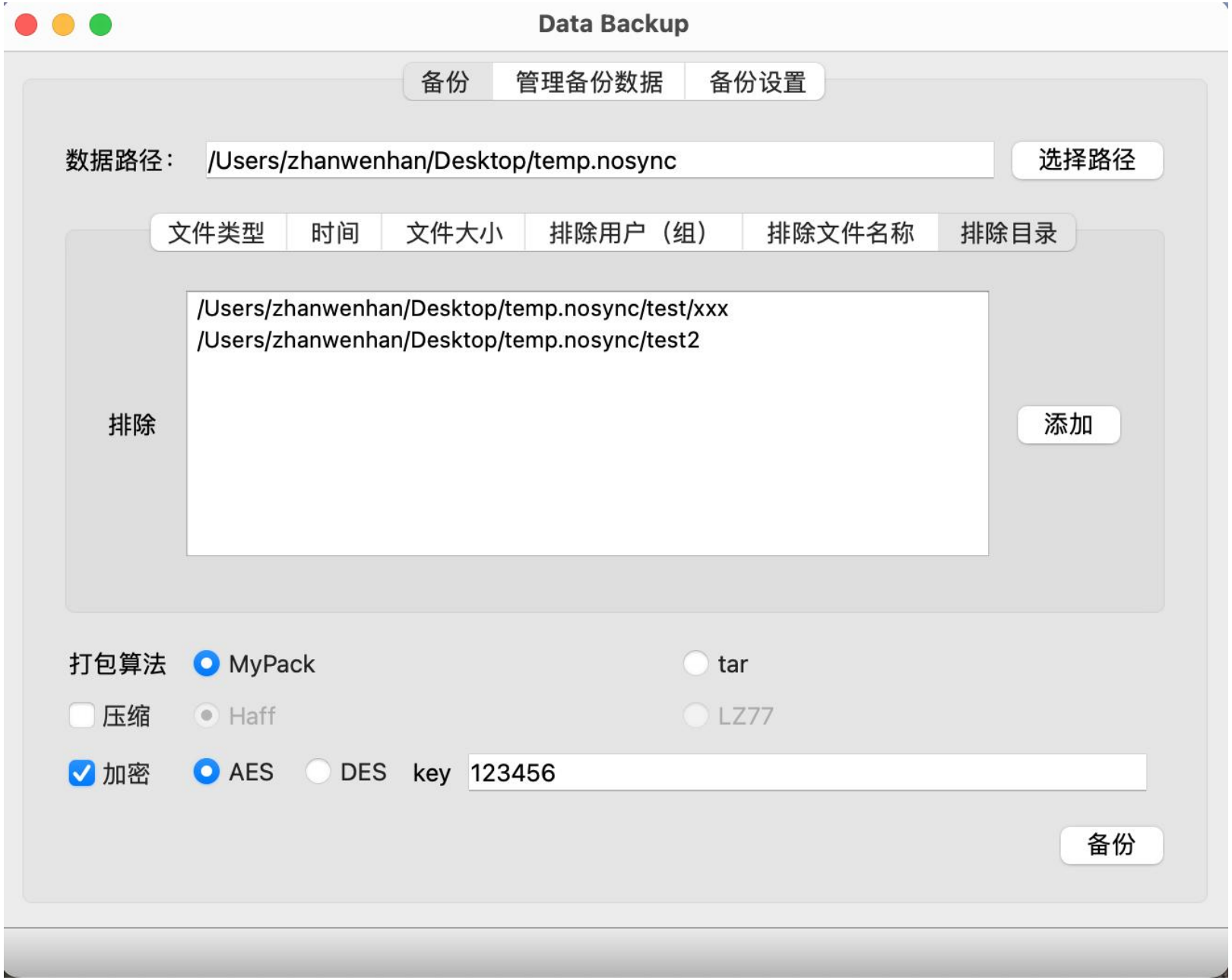

Data Backup
备份
管理备份数据
备份设置
数据路径：
/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync
选择路径
文件类型
时间
文件大小
排除用户（组）
排除文件名称
排除目录
类型
- 普通文件
d 目录文件
l 符号连接
c 字符设备
b 块设备
s 套接字文件
p 命名管道文件
all 全部类型文件
打包算法
MyPack
tar
压缩
Haff
LZ77
加密
AES
DES
key
123456
备份

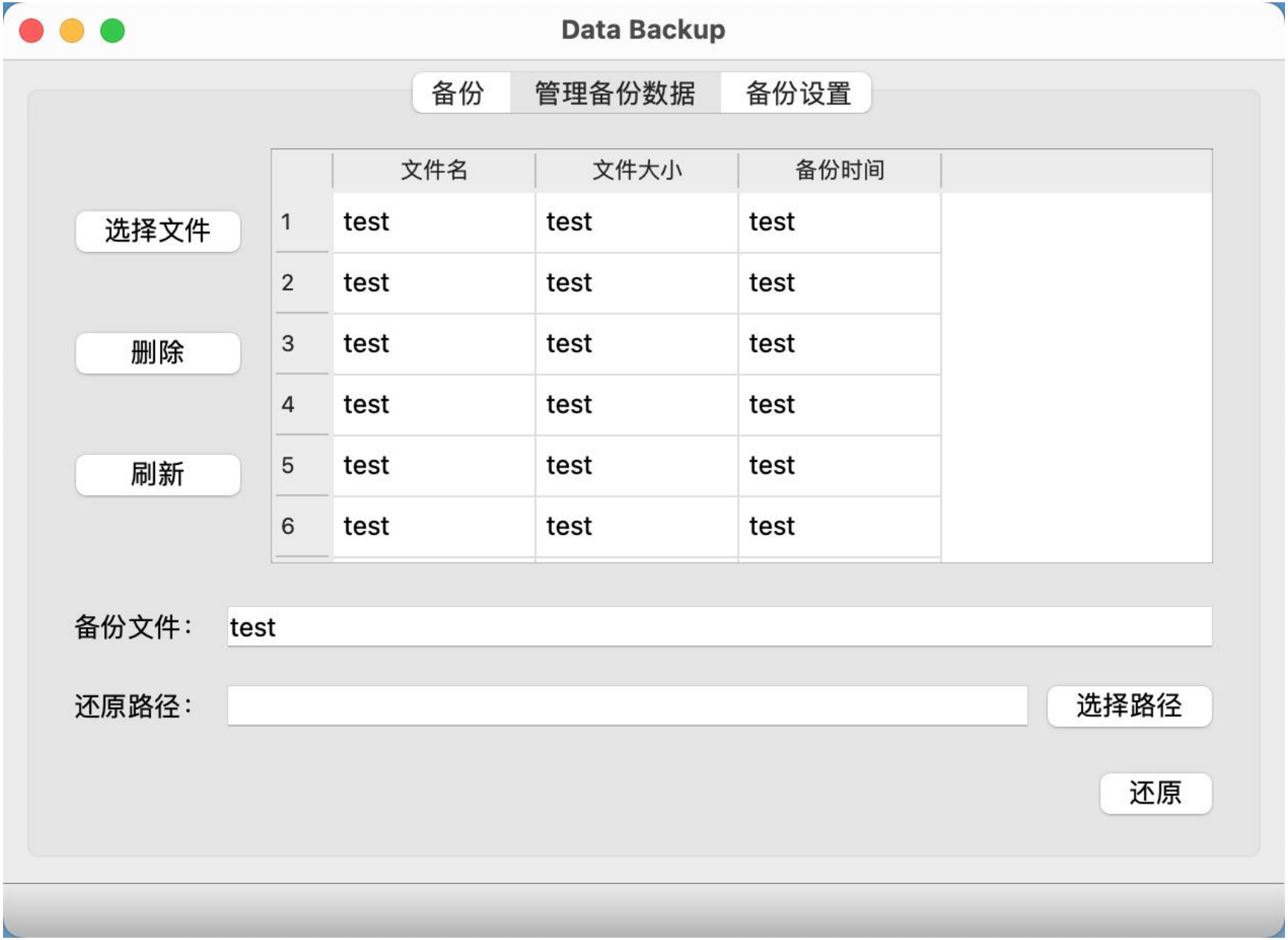

Data Backup
备份
管理备份数据
备份设置
数据路径：
/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync
选择路径
文件类型
时间
文件大小
排除用户（组）
排除文件名称
排除目录
创建时间
2000/1/1 00:00
-
2023/10/13 02:01
修改时间
2000/1/1 00:00
-
2000/1/1 00:00
打包算法
MyPack
tar
压缩
Haff
LZ77
加密
AES
DES
key
123456
备份


Data Backup
备份
管理备份数据
备份设置
数据路径：
/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync
选择路径
文件类型
时间
文件大小
排除用户（组）
排除文件名称
排除目录
尺寸
0
bytes
-
1000000
bytes
打包算法
MyPack
tar
压缩
Haff
LZ77
加密
AES
DES
key
123456
备份


Data Backup
备份
管理备份数据
备份设置
数据路径：
/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync
选择路径
文件类型
时间
文件大小
排除用户（组）
排除文件名称
排除目录
排除用户
root
zhanwenhan
用户
heaven
添加用户
排除用户组
root
用户组
添加用户组
打包算法
MyPack
tar
压缩
Haff
LZ77
加密
AES
DES
key
123456
备份


Data Backup
备份
管理备份数据
备份设置
数据路径：
/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync
选择路径
文件类型
时间
文件大小
排除用户（组）
排除文件名称
排除目录
文件名称
^.*haha.?doc$
打包算法
MyPack
tar
压缩
Haff
LZ77
加密
AES
DES
key
123456
备份


Data Backup
备份
管理备份数据
备份设置
数据路径：
/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync
选择路径
文件类型
时间
文件大小
排除用户（组）
排除文件名称
排除目录
排除
/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync/test/xxx
/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync/test2
添加
打包算法
MyPack
tar
压缩
Haff
LZ77
加密
AES
DES
key
123456
备份


Data Backup
备份
管理备份数据
备份设置
选择文件
删除
刷新
文件名
文件大小
备份时间
1 test test test
2 test test test
3 test test test
4 test test test
5 test test test
6 test test test
备份文件：
test
还原路径：
选择路径
还原


Data Backup
备份
管理备份数据
备份设置
选择文件
删除
刷新
文件名
文件大小
备份时间
1 test test test
2 test
3 test
4 test
5 test
6 test
加密密码
请输入密码
Cancel
OK
备份文件：
test
还原路径：
选择路径
还原


Data Backup
备份
管理备份数据
备份设置
数据备份路径:
选择路径
修改路径

参考用例图

静态建模

类图设计

参考类图

动态建模

顺序图设计

参考顺序图

物理结构设计

构件图设计

参考构件图

参考代码框架

核心逻辑补充

参考makefile

实验环节

完成数据备份软件的:

- 用例分析
- 界面设计
- 构件级设计
- 静态建模（类设计）
- 动态建模（顺序图）

搭建数据备份软件的框架代码

完成框架代码的构建脚本